Tianyuan Waterproof

Tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt

Bản dịch tham khảo phục vụ mua hàng, được chuẩn bị với công cụ hỗ trợ dịch. Vui lòng đối chiếu thông tin kỹ thuật với bản gốc tiếng Anh và TDS áp dụng cho sản phẩm được cung cấp. Bản tiếng Anh đầy đủ nằm trong phần phụ lục.

Trang nguồn tham chiếu 1

Trang nguồn tham chiếu 2

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM HỆ THỐNG

Sổ tay này mô tả các quy trình hiện trường chung để lắp đặt màng chống thấm nhựa đường biến tính SBS Tianyuan bằng áp dụng đèn khò kiểm soát. Nó bao gồm công việc chống thấm phổ biến cho mặt ngang và thẳng đứng trên mái, tầng hầm, sân kiềng và các công trình dân dụng được chọn.

Phạm vi phù hợp

Màng SBS gia cố với lớp dưới có khả năng dính nhiệt, sử dụng làm lớp cơ sở, lớp trung gian hoặc lớp mặt trong hệ thống được phê duyệt.

Thiết kế dự án

Nhà thiết kế phải xác định lớp nền, hệ thống thoát nước, số lớp, độ dày màng, bảo vệ, cách nhiệt, các mối nối co giãn và chi tiết hình học.

Trách nhiệm của người lắp đặt

Người lắp đặt chấp nhận bề mặt nền, xác nhận tính tương thích, kiểm soát công việc nóng, ghi lại các đợt kiểm tra và sửa chữa khuyết điểm trước khi che phủ.

Tương thích hệ thống

Sơn lót, tấm cơ sở, vật liệu cách nhiệt, tấm phủ, tấm bảo vệ, chất trám khe và các vật liệu phụ trợ phải tương thích lẫn nhau và được phê duyệt cho bộ lắp ráp.

1.1 Cấu tạo hệ thống điển hình

Thành phần lớp Chức năng

1 Lớp bảo vệ / hoàn thiện: Tấm lợp phủ khoáng, lớp screed, tấm bảo vệ hoặc hoàn thiện dự án

2 Màng chống thấm Một hoặc nhiều lớp màng bitum biến tính SBS

3 Lớp lót / lớp nhận tĩnh bitumen khô, tấm nền tương thích hoặc bảng phủ được duyệt

4 Vật liệu nền: bê tông, gạch, kim loại, tấm được phê duyệt hoặc bề mặt nhựa đường hiện có đã chuẩn bị

5 Hỗ trợ kết cấu Mái, tường, tấm móng hoặc kết cấu dân dụng

GHI CHÚ LỰA CHỌN: Màng SBS thường được lựa chọn khi tính linh hoạt, khả năng chống mỏi và hiệu suất ở nhiệt độ thấp là quan trọng. Công trình mái lộ ra ngoài và công trình ngâm nước vĩnh viễn yêu cầu sự phê duyệt sản phẩm và hệ thống cụ thể.

1.2 Điều kiện cần được phê duyệt kỹ thuật

 Đốt trực tiếp lên các bề mặt dễ cháy, vật liệu cách nhiệt hoặc các khoang ẩn. Thi công trên bê tông ẩm, bê tông tươi, lớp phủ chưa khô, keo chứa nhiều dung môi hoặc bề mặt bị ô nhiễm. Công việc dưới mức nền chịu áp suất thủy tĩnh, tiếp xúc với nước uống, tiếp xúc hóa chất hoặc áp lực nước từ phía âm. Công việc trong thời tiết lạnh, trên mái dốc, khu vực gió mạnh, nơi có chuyển động lớn hoặc các lỗ xuyên bất thường. Bất kỳ chi tiết nào khác với bản vẽ được phê duyệt hoặc mã chống thấm địa phương.

Trang nguồn tham chiếu 3

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 3

2. VẬT LIỆU, DỤNG CỤ VÀ CHUẨN BỊ CÔNG TRƯỜNG

2.1 Vật liệu cần thiết

Màng SBS

Độ dày, cường độ gia cường, hoàn thiện bề mặt và chiều dài cuộn chính xác. Kiểm tra nhãn và mã lô.

Lớp lót nhựa đường

Lớp lót tương thích cho các bề mặt xốp hoặc bề mặt được chỉ định. Chỉ sử dụng sau khi xác nhận thời gian khô và độ phủ.

Chi tiết vật liệu

Các dải gia cố, miếng vá màng tương thích, thanh kết thúc, tấm kim loại và chất bịt kín được chấp thuận.

Vật liệu bảo vệ

Tấm bảo vệ, tấm thoát nước, cách nhiệt, lớp phân cách hoặc lớp vữa như được xác định bởi thiết kế.

2.2 Công cụ và thiết bị điển hình

Giai đoạn làm việc Thiết bị điển hình

Bố trí và cắt: Thước dây, dây phấn, thước thẳng, dao lợp mái, lưỡi dao dự phòng, kéo

Chuẩn bị bề mặt: Chổi, máy hút công nghiệp, cạo, máy mài kiểm soát bụi, dụng cụ sửa chữa

Áp dụng lớp lót Con lăn, cọ hoặc thiết bị phun được phê duyệt; làm sạch thùng trộn và thùng chuyển vật liệu

Ứng dụng một ngọn đuốc Được phê duyệt đèn khò propane, ống dẫn, bộ điều chỉnh, xe đẩy bình, giá đỡ đèn khò và dung dịch kiểm tra rò rỉ

Ghép nối và chi tiết Con lăn có trọng lượng, con lăn tay, bay tròn, bay gia nhiệt và dụng cụ nhúng hạt

Kiểm tra: Dò mối hàn, kiểm tra lớp phim ướt hoặc độ phủ nếu áp dụng, nhiệt kế, máy đo độ ẩm và máy ảnh

2.3 Thiết bị bảo hộ cá nhân

 Quần áo làm việc chống cháy phù hợp với đánh giá rủi ro công việc nhiệt. Găng tay chịu nhiệt, giày bảo hộ, kính bảo hộ và mũ bảo hộ. Thiết bị bảo vệ chống rơi, bảo vệ mép và thiết bị tiếp cận an toàn khi cần thiết. Thiết bị bảo vệ hô hấp và thính giác khi đánh giá mức độ tiếp xúc tại công trường yêu cầu.

GIAO HÀNG VÀ LƯU TRỮ Giữ các cuộn thẳng đứng trên bề mặt bằng phẳng, khô ráo, tránh thời tiết, nhiệt, tia lửa và hư hại vật lý. Không sử dụng các cuộn ướt, biến dạng, bị nghiền nát hoặc không có nhãn. Điều hòa các cuộn lạnh trước khi mở ra để giảm nứt và nhăn.

Trang nguồn tham chiếu 4

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 4

3. AN TOÀN CÔNG VIỆC NÓNG, PHÒNG CHÁY VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG NGUY CƠ CAO Việc sử dụng đèn khò tạo ra nguy cơ lửa hở, bỏng, cháy, cháy âm ỉ và khói độc. Cần có kế hoạch công việc nóng bằng văn bản, nhân viên được đào tạo và giám sát liên tục.

3.1 Trước khi châm lửa

1. Kiểm tra mái nhà hoặc kết cấu phía trên và dưới khu vực làm việc. Xác định sàn dễ cháy, lớp cách nhiệt, khối gỗ ngăn, khoảng trống,

Các ống thông gió, đường dẫn khí, cáp và vật liệu lưu trữ. 2. Lấy giấy phép công việc nóng cần thiết và phối hợp việc ngưng hoạt động hoặc bảo vệ các đầu hút không khí gần đó và thiết bị nhạy cảm. 3. Loại bỏ mảnh vụn dễ cháy, bao bì, thùng dung môi và rác rời khỏi khu vực sử dụng đuốc. 4. Cung cấp bình chữa cháy có thể sử dụng ngay lập tức cho đội đuốc. Tuân thủ yêu cầu địa phương về bình chữa cháy

loại, kích thước và khoảng cách. 5. Kiểm tra rò rỉ ống dẫn, bộ điều áp, van và các kết nối bằng dung dịch được phê duyệt. Không bao giờ sử dụng lửa để kiểm tra rò rỉ. 6. Xác nhận vị trí bình an toàn, giữ thẳng đứng, định hướng ống dẫn và truy cập ngắt khẩn cấp. 3.2 Trong khi áp dụng

 Giữ ngọn lửa luôn di chuyển. Không hướng ngọn lửa vào các khe hở, lỗ xuyên, khoang, dưới các tấm che hay về phía các thành phần dễ cháy. Không bao giờ để ngọn đuốc đang cháy mà không giám sát. Chỉ đặt nó lên giá đỡ được phê duyệt và dập tắt khi không đang gia nhiệt. Duy trì liên lạc rõ ràng giữa người vận hành đuốc, người xử lý cuộn và nhân viên quan sát cháy. Ngưng công việc khi gió, tầm nhìn, khả năng tiếp cận, khói, thời tiết hoặc hoạt động tại công trường ngăn cản việc kiểm soát ngọn lửa an toàn. Sử dụng các phương pháp chi tiết không có lửa khi ngọn lửa mở không thể kiểm soát an toàn. 3.3 Quan sát cháy và kết thúc công việc

 Cung cấp việc trực phòng cháy bên ngoài và bên trong nơi nhiệt có thể truyền qua kết cấu hoặc xâm nhập vào các không gian giấu kín. Kiểm tra khu vực làm việc, các khu vực lân cận và mặt dưới của sàn trong suốt quá trình thi công và trong thời gian yêu cầu bởi giấy phép làm việc nóng và quy định địa phương. Loại bỏ bình khí và nguồn phát lửa khỏi khu vực làm việc vào cuối ca. Ghi lại kiểm tra trực phòng cháy cuối cùng.

KIỂM SOÁT SỨC KHỎE Tránh khói không cần thiết và quá nhiệt. Cung cấp thông gió và áp dụng các biện pháp kiểm soát phơi nhiễm được xác định bởi đánh giá rủi ro tại công trường. Rửa da tiếp xúc và tuân theo Bảng dữ liệu An toàn sản phẩm.

Trang nguồn tham chiếu 5

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 5

4. CHẤP NHẬN VÀ CHUẨN BỊ BỀ MẶT

4.1 Tiêu chí chấp nhận

Yêu cầu chấp nhận mục

Điều kiện Cấu trúc vững chắc, ổn định và có khả năng chịu được hệ thống chống thấm và lưu lượng thi công đã xác định.

Bề mặt mịn, đều và không có gai nhọn, gờ nổi, lớp vữa mỏng, vật liệu rời, bụi và mảnh vụn.

Độ ẩm: Khô đủ cho lớp sơn lót và hệ thống màng đã chỉ định. Không có nước đọng, băng giá hoặc ẩm ướt nhìn thấy được.

Không bị ô nhiễm dầu, mỡ, hợp chất rắn, chất tạo nhả, lớp phủ không tương thích và dư lượng dung môi.

Độ dốc và thoát nước: Độ dốc tích cực, cống được đặt đúng và không có chỗ lõm chưa được phê duyệt làm nước đọng.

Các mối nối và vết nứt Mối nối chuyển động, mối nối xây dựng và vết nứt được xử lý theo các

chi tiết đã được phê duyệt.

Góc Góc bên trong được cung cấp các fillet hoặc dải vát được phê duyệt nếu cần; góc ngoài được làm mềm và gia cố.

Các lỗ mở, lỗ xuyên, ổ cắm, ống bọc và các phần nhúng được cố định và sẵn sàng cho việc chống thấm.

4.2 Trình tự chuẩn bị

1. Hoàn tất các sửa chữa kết cấu và để vật liệu sửa chữa khô/cứng. 2. Mài hoặc loại bỏ các chỗ nhô lên và lấp các khe hở, tổ ong và mối nối hở bằng vật liệu sửa chữa tương thích. 3. Vệ sinh bằng cách quét hoặc hút bụi. Sử dụng chuẩn bị cơ học có kiểm soát khi cần. 4. Xác nhận độ ẩm của nền bằng phương pháp kiểm tra được dự án chấp thuận. 5. Bảo vệ các lớp hoàn thiện lân cận, xác định các vùng chi tiết và ghi nhận sự chấp nhận của nền trước khi sơn lót.

GHI CHÚ BÊ TÔNG Bê tông mới cần được dưỡng ẩm đầy đủ và giảm độ ẩm. Chỉ dựa vào tuổi tính theo lịch không chứng minh được tính phù hợp. Xác minh độ khô và khả năng tương thích của lớp sơn lót trước khi áp dụng màng.

4.3 Ứng dụng lớp sơn lót

 Áp dụng một lớp mỏng, đều theo tỷ lệ phủ được phê duyệt của sản phẩm. Tránh tạo vũng, chảy và tích tụ quá dày. Giữ nguyên lớp sơn lót ra khỏi các khe nối cần xử lý co giãn. Để lớp sơn lót khô hoàn toàn. Không dùng đèn khò trên lớp sơn lót ướt hoặc còn dính chứa nhiều dung môi. Sơn lại lớp sơn lót cho các bề mặt bị ô nhiễm, weathered hoặc tiếp xúc ngoài khoảng thời gian được phép của nhà sản xuất sơn lót.

Trang nguồn tham chiếu 6

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 6

5. BỐ CỤC VÀ ỨNG DỤNG ĐÈN KHÒ

Hình 1. Quy trình cài đặt gốc được chuẩn bị cho hướng dẫn này. 5.1 Bố trí cuộn

 Bắt đầu tại điểm thấp nhất và sắp xếp các lớp màng sao cho các đường nối xả nước về phía các ống thoát. Trải thử hoặc mở từng tấm một phần, căn chỉnh theo các đường kiểm soát và kiểm tra chiều rộng chồng lớp theo kế hoạch. Cho cuộn màng giãn nở theo nhiệt độ tại công trường và tình trạng sản phẩm yêu cầu. Cuộn lại đều từ một hoặc cả hai đầu mà không làm xê dịch vị trí. Dời các đường chồng cạnh và chồng cuối giữa các lớp liên tiếp. Tránh tạo lớp bốn lớp tại các điểm giao nhau. Cắt các chiều dài dễ quản lý cho công việc thẳng đứng, các chi tiết bọc mép và các chi tiết phức tạp. 5.2 Thứ tự hàn bằng đèn khò

1. Đặt cuộn và đảm bảo bề mặt nhận vật liệu sạch và khô. 2. Đốt cháy và điều chỉnh đèn hàn tránh xa các vật liệu dễ cháy. Sử dụng ngọn lửa ổn định, có kiểm soát. 3. Làm nóng mặt dưới màng và bề mặt nhận vật liệu bằng chuyển động quét liên tục. Lớp phim tách ra nên tan chảy.

hoàn toàn ở những nơi có. 4. Di chuyển cuộn từ từ trong khi giữ một dòng chảy liên tục nhỏ

của nhựa đường được làm mềm ở mép dẫn. 5. Ép và cán tấm màng để tiếp xúc đầy đủ. Không bẫy không khí hoặc đi lại trên màng nóng không hỗ trợ. 6. Lặp lại từ đầu đối diện nơi tấm màng được cuộn lại. Giữ tấm màng phẳng và căn chỉnh. 7. Ngay lập tức kiểm tra khu vực đã lắp đặt xem có nếp nhăn, khoảng trống, chỗ khô, quá nhiệt và lớp gia cường bị lệch không.

Hình 2. Khái niệm gia nhiệt có kiểm soát. Sơ đồ mang tính minh họa và không thay thế đào tạo cho người thi công.

Trang nguồn tham chiếu 7

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 7

6. CHỒNG, MỐI NỐI VÀ MỐI HÀN TRÊN MẶT BẰNG

Hình 3. Hình dạng chồng nối điển hình. Sử dụng kích thước được phê duyệt của dự án nếu chúng lớn hơn. 6.1 Yêu cầu chồng nối điển hình

Hướng dẫn thực hiện điển hình của mối nối

Chồng mép bên tối thiểu 80 mm. Sử dụng mép xưởng nếu có. Duy trì các mối nối thẳng, dính hoàn toàn.

Chồng mép 100-150 mm điển hình

Sử dụng giá trị hệ thống được phê duyệt. Cố gắng xếp chồng các mối cuối kề nhau lệch nhau ít nhất 300 mm nếu có thể.

Bề mặt rắc vụn Chuẩn bị bề mặt bitum có thể liên kết

Nhúng hoặc loại bỏ các hạt rời mà không làm hỏng lớp gia cố, sau đó gia nhiệt và nén mối nối.

Chồng mí vạt đứng tối thiểu 80 mm trừ khi được ghi chi tiết khác Sử dụng chồng mí rộng hơn khi mối nối được hình thành trên hạt phủ hoặc tại các điểm chuyển tiếp rủi ro cao.

Miếng vá chồng lên tối thiểu 100 mm vượt quá vật liệu còn tốt, bo tròn các góc miếng vá và dán chặt xung quanh.

6.2 Hình thành và kiểm tra mối nối

 Làm nóng đồng đều cả hai bề mặt ghép nối và tạo một đường bi dầu nhựa quan sát được, liên tục mà không làm chảy quá mức. Sử dụng con lăn tay hoặc con lăn có trọng lượng khi mối nối vẫn còn dễ thao tác. Áp lực từ phía đóng về phía mép hở. Kiểm tra các mối nối đã nguội bằng que thăm mối nối tròn. Đánh dấu, mở và sửa chữa mọi vị trí chưa bám kết. Trên các tấm phủ khoáng, rắc các hạt cấp phối phù hợp vào đường bi nhựa đang ấm nếu cần về mặt thẩm mỹ. Không che phủ các mối nối cho đến khi hồ sơ kiểm tra và sửa chữa hoàn tất.

KHÔNG CHẤP NHẬN Các mối nối khô, mép mở, miệng cá, cầu nối, nếp nhăn, hợp chất bị cháy, vật liệu gia cường hở hoặc bị biến dạng, rãnh qua mối nối, hoặc các mối nối ngược dòng nước.

Trang nguồn tham chiếu 8

7. KHU VỰC FLASHING VÀ CHI TIẾT QUAN TRỌNG

Hình 4. Nguyên tắc chi tiết chung. Kích thước và thành phần cuối cùng phải tuân theo bản vẽ được phê duyệt. 7.1 Góc trong và góc ngoài

- Củng cố các góc trước khi lắp lớp chống thấm chính. - Tránh kéo căng màng quanh một góc. Cắt và lắp các mảnh sao cho tấm luôn được hỗ trợ đầy đủ. - Bo tròn các góc miếng vá và xếp xen kẽ các đường cắt giữa các lớp gia cố. 7.2 Các phần nổi lên và kết thúc

 Kéo màng chống thấm lên độ cao thiết kế trên bề mặt chống thấm hoàn thiện và mức nước dự kiến. Dán hoàn toàn màng vào bề mặt đứng mà không để khoảng trống tại chân nâng. Cố định cơ học mép trên bằng thanh kết thúc được phê duyệt, thanh chắn hoặc chi tiết rãnh. Niêm phong điểm kết thúc bằng chất trám tương thích và bảo vệ nó khỏi nước chảy trực tiếp. 7.3 Cống và lỗ thoát nước

 Cung cấp một hố thu ổn định với độ dốc tích cực về phía ống thoát. Lắp đặt bổ sung một lớp gia cố xung quanh ống thoát và hoàn toàn liên kết màng chống thấm vào mặt bích hoặc cụm kẹp. Giữ cho lỗ thoát nước thông thoáng. Kiểm tra các nếp nhăn và kênh có thể làm nước đi vòng qua vùng kẹp. 7.4 Lỗ xuyên và mối nối chuyển động

 Sử dụng ống lót, cổ áo và các thành phần đúc sẵn tương thích nếu có sẵn. Cố định và bịt kín phần trên của các ống đi qua mái. Duy trì khoảng cách với các ống nóng nếu giới hạn nhiệt của màng có thể bị vượt quá. Không nối các khe co giãn kết cấu bằng màng dán hoàn toàn. Lắp đặt bộ phận khe co giãn theo chỉ định.

KIỂM SOÁT CHI TIẾT Các chi tiết là khu vực có rủi ro cao nhất của hệ thống chống thấm. Chuẩn bị một mẫu chi tiết hoặc khu vực thử khi cấu hình dự án chưa quen thuộc.

Trang nguồn tham chiếu 9

8. KIỂM TRA, SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ

Hình 5. Các kiểm tra chất lượng hiện trường phổ biến và các biện pháp khắc phục. 8.1 Các giai đoạn kiểm tra

Kiểm tra giai đoạn bắt buộc

Trước khi thi công, kiểm tra chấp nhận bề mặt, thời tiết, giấy phép, vật liệu, thiết bị, chi tiết sẵn sàng và bảo vệ.

Trong quá trình lắp đặt: cân chỉnh, kết dính toàn bộ, gia nhiệt kiểm soát, chiều rộng chồng mép, bead liên tục, kiểm soát nếp nhăn và theo thứ tự chi tiết.

Đóng cửa hàng ngày Các cạnh mở được niêm phong tạm thời, cống rãnh thông thoáng, dụng

cụ đã được dọn, tuần tra cháy nổ hoàn tất và công việc được bảo vệ.

Trước khi phủ, tất cả các mối nối được kiểm tra, sửa chữa hoàn tất, hình ảnh và hồ sơ lô được lưu lại, phương pháp bảo vệ được phê duyệt.

Danh sách kiểm tra bàn giao cuối cùng đã đóng, bản vẽ và hồ sơ kiểm tra đã được nộp, giải thích các giới hạn bảo trì.

8.2 Phương pháp sửa chữa

 Mối nối khô hoặc hở: nhẹ nhàng nâng mép, làm sạch, hâm nóng cả hai bề mặt, ép và lăn cho đến khi đạt được sự liên kết liên tục. Mối hở hình miệng cá hoặc nhăn: cắt phần nhô lên để giải phóng căng thẳng, làm nóng và làm phẳng, sau đó lắp một miếng dán tròn lên màng đã được liên kết chắc chắn. Lỗ thủng hoặc vết cắt: loại bỏ vật liệu lỏng, chuẩn bị bề mặt và lắp một miếng dán được liên kết hoàn toàn, kéo dài ít nhất 100 mm vượt quá vùng hư hỏng. Bị quá nhiệt hoặc lộ cốt gia cường: cắt phần màng bị ảnh hưởng đến vật liệu tốt và lắp một miếng dán thay thế có gia cường. Phồng rộp: xác định và khắc phục nguyên nhân ẩm ướt hoặc dính trước khi cắt, làm phẳng và dán miếng vá. 8.3 Bảo vệ sau khi lắp đặt

 Hạn chế giao thông và sử dụng lối đi được chỉ định. Lắp đặt tấm bảo vệ, lớp thoát nước, cách nhiệt hoặc lớp vữa mà không kéo các vật liệu sắc nhọn qua màng. Sử dụng các lớp phân tách tương thích dưới bê tông, gạch lát hoặc lớp lấp lại khi được chỉ định. Ngăn cản thép gia cố, pallet, chân thiết bị và các nghề khác làm thủng màng. Đối với công việc dưới mặt đất, kiểm tra ngay trước khi lấp đất và đặt bảo vệ một cách tuần tự.

Trang nguồn tham chiếu 10

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 10

9. THỜI TIẾT, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

9.1 Giới hạn thời tiết

 Không lắp đặt trong mưa, tuyết, sương giá, ngưng tụ nặng hoặc khi nước có thể xâm nhập vào khu vực làm việc. Dừng lại khi gió làm mất khả năng kiểm soát cuộn ổn định, vận hành đuốc an toàn hoặc làm nóng đều. Cuộn lạnh có thể nứt, cong hoặc chống kết dính. Lưu trữ và chuẩn bị vật liệu theo phương pháp dự án. Trong điều kiện mát mẻ, tăng cường chuẩn bị và kiểm tra mối nối. Không bù bằng cách làm màng bị cháy. Bảo vệ màng nóng khỏi mưa đột ngột và khỏi giao thông xây dựng cho đến khi nó nguội và ổn định. 9.2 Các vấn đề phổ biến và kiểm soát khắc phục

Vấn đề Nguyên nhân có thể Hành động khắc phục

Màng sẽ không nằm phẳng Lăn nguội, lưu trữ kém hoặc thư giãn không đủ Cần xử lý cuộn, cho thư giãn và thay vật liệu hư hỏng.

Mối nối khô Nhiệt không đủ hoặc không đồng đều, mép chồng bẩn Mở, làm sạch, gia nhiệt lại và cán. Tăng tần suất kiểm tra.

Dòng nhựa đường nặng Quá nóng hoặc tiến chậm Giảm tiếp xúc nhiệt, duy trì chuyển động ổn định và thay thế các vùng bị hư hỏng.

Nếp nhăn / miệng cá: Lệch, bẫy khí hoặc căng cuộn. Dừng lại, căn chỉnh lại và loại bỏ căng thẳng trước khi tiếp tục. Vá khi cần thiết.

Độ ẩm tạo phồng, áp suất hơi hoặc kết dính không hoàn chỉnh. Xác định nguồn gốc. Không vá mà không khắc phục nguyên nhân.

Bám dính kém với bề mặt nền Bụi bẩn, ẩm ướt, chất lót không tương thích hoặc ướt Loại bỏ khu vực bị ảnh hưởng và chuẩn bị bề mặt nền đúng cách.

Chồng mép lên các hạt chuyển động Không chuẩn bị hạt đủ Cần tạo vùng kết dính bitum sạch, làm nóng lại và hợp nhất.

Thiệt hại do các nghề tiếp theo Kiểm soát truy cập hoặc bảo vệ không đủ Sửa chữa, ghi chép và lắp đặt các lớp bảo vệ trước khi tiếp tục công việc.

PHƠI BÀY ĐẶC BIỆT Tiếp xúc hóa chất, áp suất thủy tĩnh, mái xanh, nước uống, sàn xe, bề mặt nhiệt độ cao và khả năng chống rễ yêu cầu màng và thiết kế hệ thống được phê duyệt đặc biệt.

Trang nguồn tham chiếu 11

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 11

10. DANH SÁCH KIỂM TRA CÔNG TRƯỜNG

10.1 Danh sách kiểm tra trước khi bắt đầu

Số. Kiểm tra yêu cầu

1 [ ] Bản vẽ, phương pháp thi công và TDS sản phẩm được phê duyệt có sẵn tại công trường.

2 [ ] Người thi công đã được đào tạo; người giám sát và nhân viên phòng cháy được chỉ định.

3 [ ] Giấy phép làm việc nóng đã được cấp và kế hoạch khẩn cấp đã được xác nhận.

4 [ ] Bề mặt chấp nhận và đã được ghi nhận; điều kiện ẩm ướt chấp nhận được.

5 [ ] Sẵn sàng với các điểm rơi, cống, xuyên qua, mối nối và điểm kết thúc.

6 [ ] Màng, chất kết dính và phụ kiện đã được kiểm tra về loại, lô và tình trạng.

7 [ ] Kiểm tra, thử rò rỉ đèn khò, ống, bộ điều áp và bình gas.

8 [ ] Bình chữa cháy, thiết bị bảo hộ cá nhân, bảo vệ chống rơi và kiểm soát truy cập đã được đặt.

9 [ ] Thời tiết thích hợp và dự báo đã được xem xét.

10 [ ] Khu vực thử nghiệm hoặc chi tiết ban đầu được chấp thuận nếu cần.

10.2 Danh sách kiểm tra kiểm tra cuối cùng

Số. Kiểm tra yêu cầu

1 [ ] Tất cả các tấm tại công trường được liên kết và căn chỉnh đầy đủ.

2 [ ] Mép chồng bên và mép chồng cuối đáp ứng kích thước được phê duyệt.

3 [ ] Các mối nối đã được làm mát, kiểm tra và sửa chữa; không còn cạnh hở.

4 [ ] Góc, ụ cao, cống và các điểm thấm đã hoàn thiện.

5 [ ] Lắp đặt thanh kết thúc, tấm che và chất trám kín.

6 [ ] Không có nếp nhăn, miệng cá, lỗ thủng, bọt hay lớp gia cố lộ ra.

7 [ ] Lối thoát nước thông suốt và các cửa xả hoạt động.

8 [ ] Lớp bảo vệ được lắp đặt hoặc màng đã được cách ly khỏi công việc tiếp theo.

9 [ ] Giám sát chữa cháy đã hoàn tất và được ghi lại.

10 [ ] Ảnh, hồ sơ lô hàng, phiếu kiểm tra và nhật ký sửa chữa đã lưu.

HỒ SƠ Giữ lại phiếu giao hàng, nhãn mẻ, biên bản nghiệm thu nền, nhật ký thời tiết, giấy phép, ảnh kiểm tra, vị trí sửa chữa và các tài liệu ký duyệt như một phần của hồ sơ chất lượng dự án.

Trang nguồn tham chiếu 12

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG THẤM TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | tháng Bảy 2026 Trang 12

11. CƠ SỞ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Hướng dẫn này là tài liệu do Tianyuan Waterproof tự viết. Văn bản, bảng biểu và sơ đồ được tạo ra dành riêng cho xuất bản này. Không có văn bản, bố cục hoặc minh họa nào của hướng dẫn đối thủ được sao chép.

11.1 Tham khảo kỹ thuật công khai đã được tham khảo

Cơ sở tham chiếu tổ chức

Hướng dẫn kỹ thuật Polyglass U.S.A. số 200 SBS Torch, hệ màng phủ SBS kết hợp màng nền, tháng Hai 2021.

Hướng dẫn kỹ thuật Polyglass U.S.A. cho hệ thống mái bitumen biến tính, ấn bản 2023.

GAF

Sổ tay Hệ thống Lợp RUBEROID APP áp dụng bằng đèn khò, Phiên bản 1.0, dùng cho an toàn khi khò, kiểm soát mối nối và nguyên tắc công việc nóng.

Các yêu cầu của Cơ quan An toàn và Vệ sinh Lao động về phòng cháy cho việc gia nhiệt và công việc nóng, cũng như các nguồn kiểm soát khói nhựa đường.

ASTM International ASTM D41 cho lớp lót nhựa đường và ASTM D6164 cho vật liệu tấm bitum

biến tính SBS sử dụng gia cường polyester.

Cơ quan dự án Các yêu cầu xây dựng, phòng cháy, an toàn lao động và chống thấm áp dụng theo quốc gia và địa phương.

VỊ TRÍ BẢN QUYỀN Các nguồn kỹ thuật công khai đã được sử dụng để xác định các nguyên tắc ngành đã được thiết lập. Tất cả các hướng dẫn đã được tóm tắt, sắp xếp lại và diễn đạt bằng ngôn ngữ nguyên bản. Kích thước sản phẩm cụ thể, bảo hành và chi tiết hệ thống độc quyền từ các nhà sản xuất khác không được bao gồm.

11.2 Hạn chế

 Tài liệu này không thiết kế hệ thống chống thấm hoặc thay thế việc đánh giá kỹ thuật. Bộ tiêu chuẩn dự án và bản vẽ chi tiết đã được phê duyệt chi phối khi chúng khác với hướng dẫn này. Điều kiện hiện trường thay đổi. Người lắp đặt phải ngừng và lấy chỉ dẫn kỹ thuật khi việc lắp đặt an toàn, bền vững không đảm bảo. Dữ liệu sản phẩm và yêu cầu lắp đặt có thể được sửa đổi. Xác nhận phiên bản đã được phê duyệt hiện tại trước khi sử dụng. 11.3 Xác định tài liệu

Giá trị trường

Tiêu đề tài liệu: Sổ tay Lắp đặt Màng Chống Thấm Bitumen Hiệu Chỉnh SBS

Số tài liệu TY-SBS-IM-01

Phiên bản 01

Ngày phát hành: tháng Bảy 2026

Chuẩn bị cho Tianyuan Waterproof

Website www.tyuanwaterproof.com

Hướng dẫn lắp đặt chung cho sử dụng kỹ thuật và thương mại

Tài liệu kỹ thuật TIANYUAN WATERPROOF cho các hệ thống chống thấm chuyên nghiệp

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

INSTALLATION MANUAL

Torch-applied reinforced sheet system



SBS ELASTOMER-MODIFIED BITUMEN MEMBRANE

ROOFING | BASEMENT | PODIUM | CIVIL WORKS

Document: TY-SBS-IM-01

Revision 01 | July 2026

IMPORTANT

General guidance for trained professional applicators. Approved design, local codes, project specifications and the product-specific method statement take precedence.

1. PURPOSE, SCOPE AND SYSTEM RESPONSIBILITY

This manual describes general field procedures for installing Tianyuan SBS modified bitumen waterproofing membranes by controlled torch application. It covers common horizontal and vertical waterproofing work on roofs, basements, podiums and selected civil structures.

Suitable scope

Reinforced SBS membranes with a thermofusible lower film, used as a base ply, intermediate ply or cap sheet within an approved system.

Project design

The designer must define substrate, drainage, number of plies, membrane thickness, protection, insulation, movement joints and detail geometry.

Installer responsibility

The installer accepts the substrate, confirms compatibility, controls hot work, records inspections and corrects defects before covering.

System compatibility

Primer, base sheet, insulation, cover board, protection board, sealant and accessory materials must be mutually compatible and approved for the assembly.

1.1 Typical system build-up

Layer	Component	Function
1	Protection / finish	Mineral-surfaced cap sheet, screed, protection board or project finish
2	Waterproofing membrane	One or more SBS modified bitumen membrane layers
3	Primer / receiving layer	Dry bitumen primer, compatible base sheet or approved cover board
4	Substrate	Concrete, masonry, metal, approved board or prepared existing bituminous surface
5	Structural support	Roof deck, wall, foundation slab or civil structure

SELECTION NOTE SBS membranes are generally selected where flexibility, fatigue resistance and low-temperature performance are important. Exposed roofing and permanently submerged work require specific product and system approval.

1.2 Conditions requiring technical approval

- Direct torching to combustible substrates, insulation or concealed cavities.
- Application over damp concrete, fresh concrete, uncured coatings, solvent-rich adhesive or contaminated surfaces.
- Below-grade work subject to hydrostatic pressure, potable-water contact, chemical exposure or negative-side water pressure.
- Cold-weather work, steep slopes, high wind zones, large movements or unusual penetrations.
- Any detail that differs from the approved drawings or local waterproofing code.

2. MATERIALS, TOOLS AND SITE PREPARATION

2.1 Required materials

SBS membrane Correct thickness, reinforcement, surface finish and roll length. Check labels and batch identification.	**Bitumen primer** Compatible primer for porous or specified substrates. Use only after confirming drying time and coverage.
Detail materials Reinforcing strips, compatible membrane patches, termination bars, metal flashings and approved sealants.	**Protection materials** Protection board, drainage board, insulation, separation layer or screed as defined by the design.

2.2 Typical tools and equipment

Work stage	Typical equipment
Layout and cutting	Tape measure, chalk line, straight edge, roofing knife, spare blades, shears
Surface preparation	Broom, industrial vacuum, scraper, grinder with dust control, repair tools
Primer application	Roller, brush or approved spray equipment; clean mixing and transfer containers
Torch application	Approved propane torch, hose, regulator, cylinder trolley, torch stand and leak-test solution
Seaming and detailing	Weighted roller, hand roller, rounded trowel, heated trowel and granule embedment tools
Inspection	Seam probe, wet-film or coverage checks where applicable, thermometer, moisture meter and camera

2.3 Personal protective equipment

- Flame-resistant work clothing appropriate to the hot-work risk assessment.
- Heat-resistant gloves, safety footwear, eye protection and hard hat.
- Fall protection, edge protection and safe access equipment where required.
- Respiratory and hearing protection where the site exposure assessment requires them.

DELIVERY AND STORAGE Keep rolls upright on a flat, dry surface, protected from weather, heat, sparks and physical damage. Do not use wet, distorted, crushed or unlabeled rolls. Condition cold rolls before unrolling to reduce cracking and wrinkling.

3. HOT-WORK, FIRE AND OCCUPATIONAL SAFETY

HIGH-RISK ACTIVITY Torch application creates open-flame, burn, fire, smoldering-fire and fume hazards. A written hot-work plan, trained personnel and continuous supervision are required.

3.1 Before ignition

1. Inspect the roof or structure above and below the work area. Identify combustible decks, insulation, timber blocking, voids, vents, gas lines, cables and stored materials.
2. Obtain the required hot-work permit and coordinate shutdown or protection of nearby air intakes and sensitive equipment.
3. Remove combustible debris, packaging, solvent containers and loose waste from the torching zone.
4. Provide serviceable fire extinguishers immediately available to the torch crew. Follow local requirements for extinguisher type, size and spacing.
5. Leak-test hoses, regulators, valves and connections with an approved solution. Never use a flame for leak testing.
6. Confirm safe cylinder location, upright restraint, hose routing and emergency shutoff access.

3.2 During application

- Keep the flame moving. Do not direct flame into gaps, penetrations, cavities, under flashings or toward combustible components.
- Never leave an ignited torch unattended. Place it only on an approved stand and extinguish it when not actively heating.
- Maintain clear communication between torch operator, roll handler and fire-watch personnel.
- Stop work when wind, visibility, access, fumes, weather or site activity prevents safe control of the flame.
- Use flame-free detailing methods where open flame cannot be safely controlled.

3.3 Fire watch and closeout

- Provide exterior and interior fire watch where heat could transmit through the assembly or enter concealed spaces.
- Inspect the work area, adjacent areas and the underside of the deck throughout application and for the duration required by the hot-work permit and local rules.
- Remove cylinders and ignition sources from the work zone at the end of the shift. Record the final fire-watch inspection.

HEALTH CONTROL Avoid unnecessary smoke and overheating. Provide ventilation and apply exposure controls identified by the site risk assessment. Wash exposed skin and follow the product Safety Data Sheet.

4. SUBSTRATE ACCEPTANCE AND PREPARATION

4.1 Acceptance criteria

Item	Acceptance requirement
Condition	Structurally sound, stable and able to support the specified waterproofing system and construction traffic.
Surface	Smooth, even and free of sharp projections, fins, laitance, loose aggregate, dust and debris.
Moisture	Dry enough for the specified primer and membrane system. No standing water, frost or visible dampness.
Contamination	Free of oil, grease, curing compounds, release agents, incompatible coatings and solvent residue.
Falls and drainage	Positive falls, correctly set drains and no unapproved depressions that will trap water.
Joints and cracks	Movement joints, construction joints and cracks treated in accordance with approved details.
Corners	Internal corners provided with approved fillets or cant strips where required; external corners eased and reinforced.
Openings	Penetrations, outlets, sleeves and embeds secure and ready for waterproofing.

4.2 Preparation sequence

1. Complete structural repairs and allow repair materials to cure.
2. Grind or remove projections and fill voids, honeycombs and open joints with compatible repair material.
3. Clean by brooming and vacuuming. Use controlled mechanical preparation where necessary.
4. Confirm substrate moisture with the project-approved test method.
5. Protect adjacent finishes, identify detail zones and record substrate acceptance before priming.

CONCRETE NOTE New concrete requires adequate curing and moisture reduction. A calendar age alone does not prove suitability. Verify dryness and primer compatibility before membrane application.

4.3 Primer application

- Apply a thin, uniform coat at the product-approved coverage rate.
- Avoid puddles, runs and heavy build-up. Keep primer out of joints that require movement treatment.
- Allow primer to dry completely. Do not torch over wet or tacky solvent-rich primer.
- Re-prime surfaces that become contaminated, weathered or remain exposed beyond the primer manufacturer's permitted interval.

5. LAYOUT AND TORCH APPLICATION



Figure 1. Original installation workflow prepared for this manual.

5.1 Roll layout

- Start at the lowest point and arrange courses so laps shed water toward outlets.
- Dry-lay or partially unroll each sheet, align to control lines and check planned lap widths.
- Allow rolls to relax as site temperature and product condition require. Re-roll evenly from one or both ends without disturbing alignment.
- Offset side and end laps between successive plies. Avoid four-layer build-up at intersections.
- Cut manageable lengths for vertical work, flashings and complex details.

5.2 Torch-welding sequence

1. Position the roll and confirm the receiving surface is clean and dry.
2. Ignite and adjust the torch away from combustible materials. Use a stable, controlled flame.
3. Heat the membrane underside and receiving surface with continuous sweeping movement. The release film should melt completely where present.
4. Advance the roll slowly while maintaining a small, continuous flow of softened bitumen at the leading edge.
5. Press and roll the sheet into full contact. Do not trap air or walk on unsupported hot membrane.
6. Repeat from the opposite end where the sheet was re-rolled. Keep the sheet flat and aligned.
7. Immediately inspect the installed area for wrinkles, voids, dry spots, overheating and displaced reinforcement.

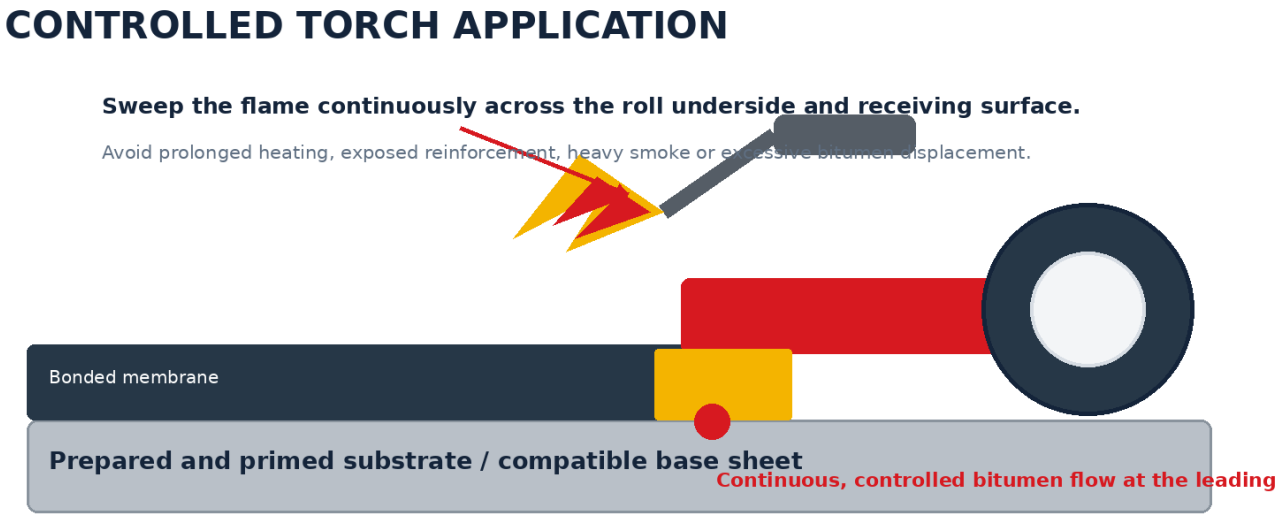


Figure 2. Controlled heating concept. The diagram is schematic and does not replace applicator training.

6. LAPS, SEAMS AND FIELD JOINTS

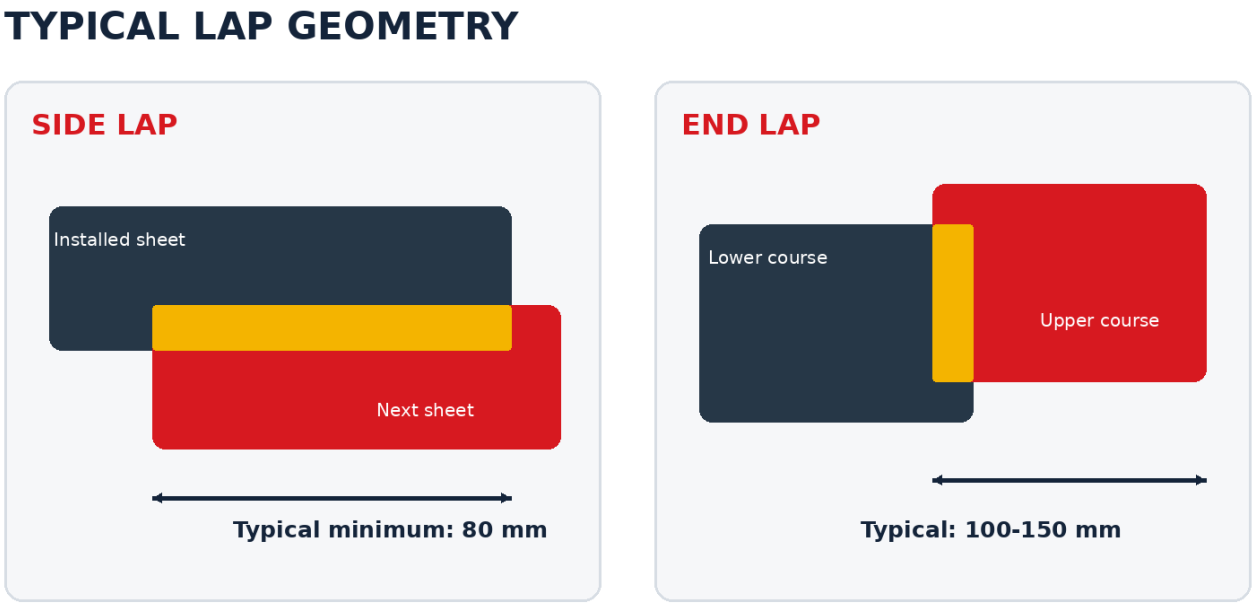


Figure 3. Typical lap geometry. Use project-approved dimensions where they are greater.

6.1 Typical lap requirements

Joint	Typical guide	Execution requirement
Side lap	80 mm minimum	Use the factory selvage where provided. Maintain straight, fully bonded seams.
End lap	100-150 mm typical	Use the approved system value. Stagger adjacent end laps by at least 300 mm where practical.
Granulated surface lap	Prepare a bondable bitumen surface	Embed or remove loose granules without damaging the reinforcement, then heat and consolidate the seam.
Vertical flashing lap	80 mm minimum unless detailed otherwise	Use wider laps where the seam is formed over granules or at high-risk transitions.
Patch overlap	100 mm minimum beyond sound material	Round patch corners and fully bond the perimeter.

6.2 Seam formation and inspection

- Heat both mating surfaces uniformly and produce a visible, continuous bitumen bead without excessive flow.
- Use a hand roller or weighted roller while the seam remains workable. Apply pressure from the closed side toward the exposed edge.
- Probe cooled seams using a rounded seam probe. Mark, open and repair every unbonded location.
- On mineral-surfaced sheets, broadcast matching granules into the warm bitumen bead where appearance requires it.
- Do not conceal seams until the inspection and repair record is complete.

DO NOT ACCEPT Dry laps, open edges, fishmouths, bridging, wrinkles, scorched compound, exposed or distorted reinforcement, channels through the seam, or laps facing against water flow.

7. FLASHINGS AND CRITICAL DETAILS

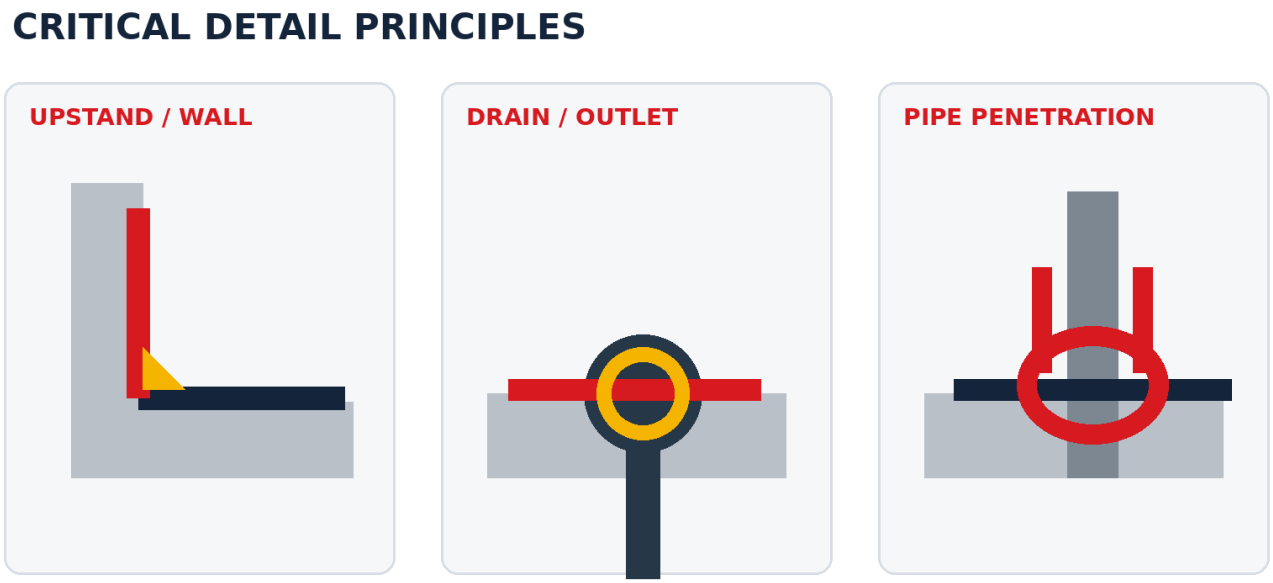


Figure 4. General detail principles. Final dimensions and components must follow approved drawings.

7.1 Internal and external corners

- Reinforce corners before installing the main flashing layer.
- Avoid stretching the membrane around a corner. Cut and fit pieces so the sheet remains fully supported.
- Round patch corners and stagger cut lines between reinforcement layers.

7.2 Upstands and terminations

- Carry the flashing to the design height above the finished waterproofed surface and expected water level.
- Fully bond the membrane to the vertical substrate without bridging at the base of the upstand.
- Mechanically secure the upper edge using the approved termination bar, counterflashing or chase detail.
- Seal the termination with a compatible sealant and protect it from direct water entry.

7.3 Drains and outlets

- Provide a stable recessed sump with positive fall to the outlet.
- Install additional reinforcement around the outlet and fully bond the membrane into the flange or clamping assembly.
- Keep the drainage opening clear. Inspect for wrinkles and channels that could bypass the clamping zone.

7.4 Penetrations and movement joints

- Use compatible sleeves, collars and preformed components where available.
- Secure and seal the top of pipe flashings. Maintain separation from hot pipes where the membrane temperature limit could be exceeded.
- Do not bridge structural movement joints with fully bonded field membrane. Install the specified movement-joint assembly.

DETAIL CONTROL Details are the highest-risk areas of the waterproofing system. Prepare a sample detail or trial area when the project configuration is unfamiliar.

8. INSPECTION, REPAIRS AND PROTECTION

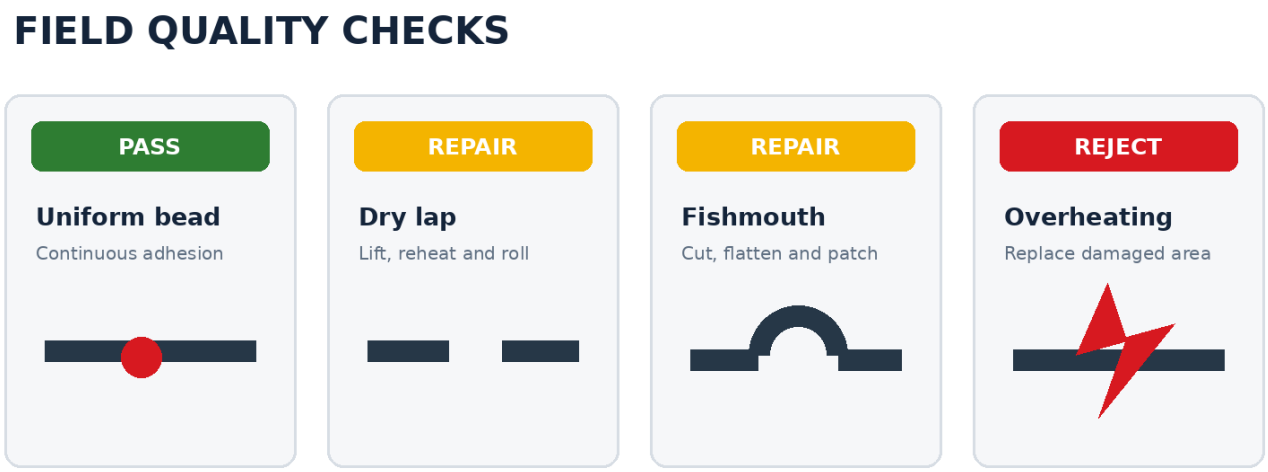


Figure 5. Common field quality checks and corrective actions.

8.1 Inspection stages

Stage	Required checks
Before work	Substrate acceptance, weather, permits, materials, equipment, detail readiness and protection.
During installation	Alignment, full bonding, controlled heating, lap width, continuous bead, wrinkle control and detail sequencing.
Daily closeout	Open edges temporarily sealed, drains clear, tools removed, fire watch completed and work protected.
Before covering	All seams probed, repairs completed, photographs and batch records filed, protection method approved.
Final handover	Punch list closed, drawings and inspection records submitted, maintenance limitations explained.

8.2 Repair methods

- Dry or open lap: gently lift the edge, clean, reheat both faces, press and roll until a continuous bond is achieved.
- Fishmouth or wrinkle: cut the raised area to release stress, heat and flatten, then install a rounded patch over sound bonded membrane.
- Puncture or cut: remove loose material, prepare the surface and install a fully bonded patch extending at least 100 mm beyond the damage.
- Overheated or exposed reinforcement: cut out the affected membrane to sound material and install a reinforced replacement patch.
- Blister: determine and correct the moisture or adhesion cause before cutting, flattening and patching.

8.3 Protection after installation

- Limit traffic and use designated walkways.
- Install protection boards, drainage layers, insulation or screeds without dragging sharp materials across the membrane.
- Use compatible separation layers under concrete, pavers or backfill where specified.
- Prevent reinforcement steel, pallets, equipment legs and follow-on trades from puncturing the membrane.
- For below-grade work, inspect immediately before backfilling and place protection progressively.

9. WEATHER, TEMPERATURE AND SPECIAL CONDITIONS

9.1 Weather limitations

- Do not install during rain, snow, frost, heavy condensation or when water can enter the work area.
- Stop when wind prevents stable roll control, safe torch operation or uniform heating.
- Cold rolls can crack, curl or resist bonding. Store and condition materials in accordance with the project method statement.
- In cool conditions, increase preparation and seam inspection. Do not compensate by scorching the membrane.
- Protect hot membrane from sudden rain and from construction traffic until it has cooled and stabilized.

9.2 Common problems and corrective control

Problem	Likely cause	Corrective control
Membrane will not lie flat	Cold roll, poor storage or insufficient relaxation	Condition the roll, allow relaxation and replace damaged material.
Dry seam	Insufficient or uneven heat, contaminated lap	Open, clean, reheat and roll. Increase inspection frequency.
Heavy bitumen flow	Excess heat or slow advance	Reduce heat exposure, maintain steady movement and replace damaged areas.
Wrinkles / fishmouths	Misalignment, trapped air or roll tension	Stop, realign and remove stress before continuing. Patch as required.
Blistering	Moisture, vapor pressure or incomplete bonding	Identify the source. Do not patch without correcting the cause.
Poor adhesion to substrate	Dust, dampness, incompatible or wet primer	Remove affected area and prepare the substrate correctly.
Open lap over granules	Inadequate granule preparation	Create a clean bitumen bonding zone, reheat and consolidate.
Damage by following trades	Insufficient access control or protection	Repair, document and install protective layers before work resumes.

SPECIAL EXPOSURE Chemical contact, hydrostatic pressure, green roofs, potable water, vehicle decks, high-temperature surfaces and root resistance require a specifically approved membrane and system design.

10. SITE CHECKLISTS

10.1 Pre-start checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	Approved drawings, method statement and product TDS available on site.
2	[ ]	Applicators trained; supervisor and fire-watch personnel assigned.
3	[ ]	Hot-work permit issued and emergency arrangements confirmed.
4	[ ]	Substrate accepted and documented; moisture condition acceptable.
5	[ ]	Falls, drains, penetrations, joints and terminations ready.
6	[ ]	Membranes, primers and accessories verified for type, batch and condition.
7	[ ]	Torch, hoses, regulators and cylinders inspected and leak-tested.
8	[ ]	Fire extinguishers, PPE, fall protection and access controls in place.
9	[ ]	Weather suitable and forecast reviewed.
10	[ ]	Trial area or first-off detail approved where required.

10.2 Final inspection checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	All field sheets fully bonded and aligned.
2	[ ]	Side laps and end laps meet approved dimensions.
3	[ ]	Seams cooled, probed and repaired; no open edges.
4	[ ]	Corners, upstands, drains and penetrations complete.
5	[ ]	Termination bars, flashings and sealants installed.
6	[ ]	No wrinkles, fishmouths, punctures, blisters or exposed reinforcement.
7	[ ]	Drainage paths clear and outlets functional.
8	[ ]	Protection layer installed or membrane isolated from follow-on work.
9	[ ]	Fire watch completed and documented.
10	[ ]	Photographs, batch records, inspection sheets and repair log filed.

RECORDS Retain delivery tickets, batch labels, substrate acceptance, weather log, permit, inspection photographs, repair locations and sign-off documents as part of the project quality record.

11. TECHNICAL BASIS AND DOCUMENT CONTROL

This manual is an independently written Tianyuan Waterproof document. The text, tables and diagrams were created specifically for this publication. No competitor manual text, layout or illustrations have been reproduced.

11.1 Public technical references consulted

Organization	Reference basis
Polyglass U.S.A.	Guide Spec No. 200 SBS Torch, SBS cap sheet plus base sheet system, February 2021.
Polyglass U.S.A.	Technical Guide for modified bitumen roofing systems, 2023 edition.
GAF	RUBEROID APP Torch-Applied Roofing Systems Manual, Version 1.0, used for general torch safety, seam control and hot-work principles.
Occupational Safety and Health Administration	Fire-prevention requirements for heating and hot work, and asphalt-fume control resources.
ASTM International	ASTM D41 for asphalt primer and ASTM D6164 for SBS modified bituminous sheet materials using polyester reinforcement.
Project authority	Applicable national and local building, fire, occupational safety and waterproofing requirements.

COPYRIGHT POSITION Public technical sources were used to identify established industry principles. All instructions have been summarized, reorganized and expressed in original language. Product-specific dimensions, warranties and proprietary system details from other manufacturers are excluded.

11.2 Limitations

- This document does not design the waterproofing system or replace engineering review.
- The project specification and approved detail drawings govern where they differ from this manual.
- Field conditions vary. The installer must stop and obtain technical direction when safe, durable installation cannot be assured.
- Product data and installation requirements may be revised. Confirm the current approved revision before use.

11.3 Document identification

Field	Value
Document title	SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane Installation Manual
Document number	TY-SBS-IM-01
Revision	01
Issue date	July 2026
Prepared for	Tianyuan Waterproof
Website	www.tyuanwaterproof.com
Status	General installation guide for technical and commercial use

TIANYUAN WATERPROOF

Technical documentation for professional waterproofing systems